LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nama (2609106030)

Kelas (A2 ‘26)

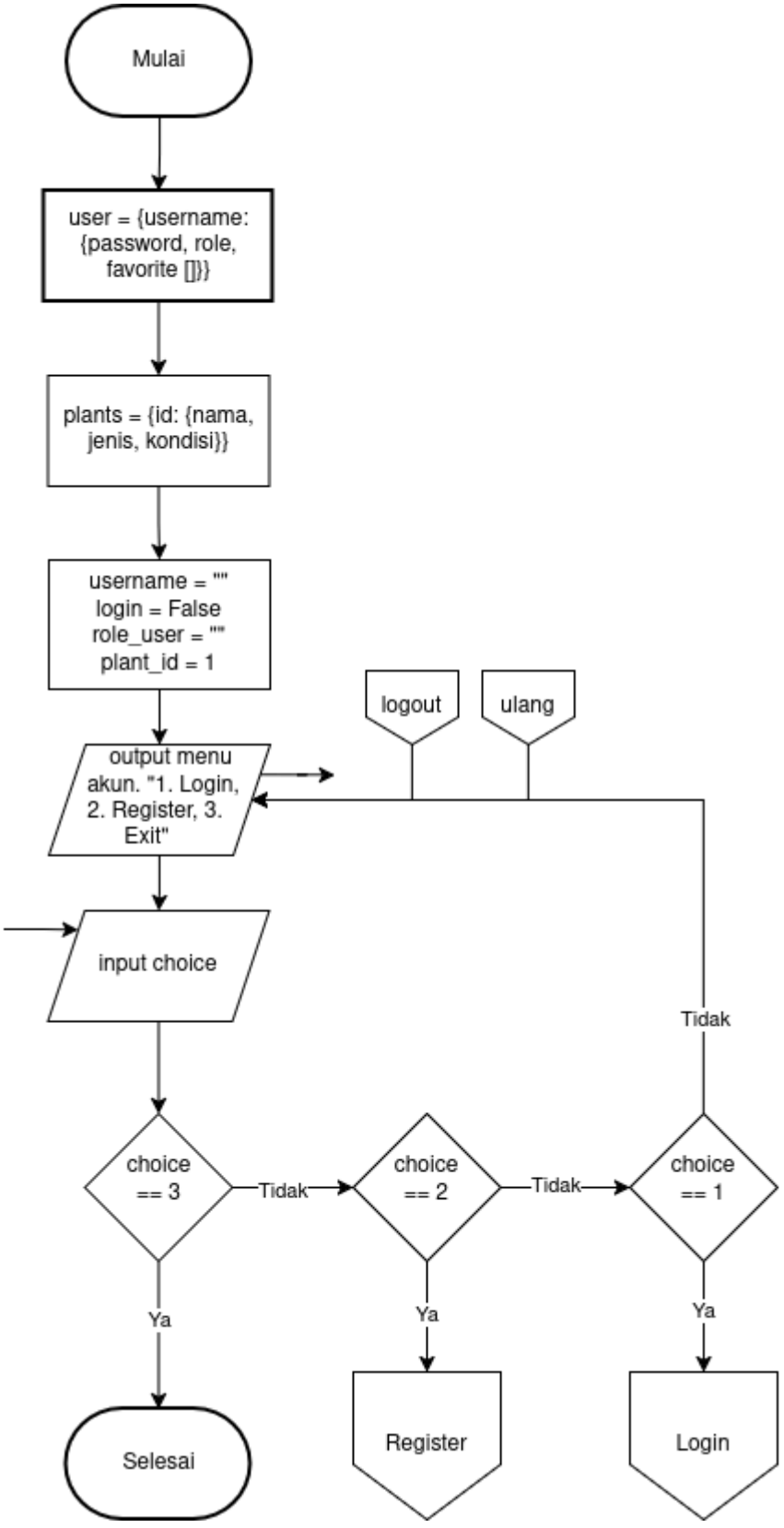
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

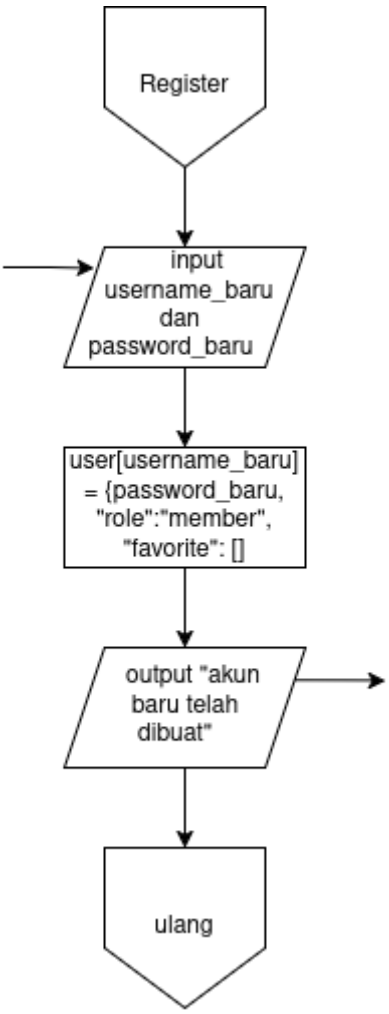
SAMARINDA

2026

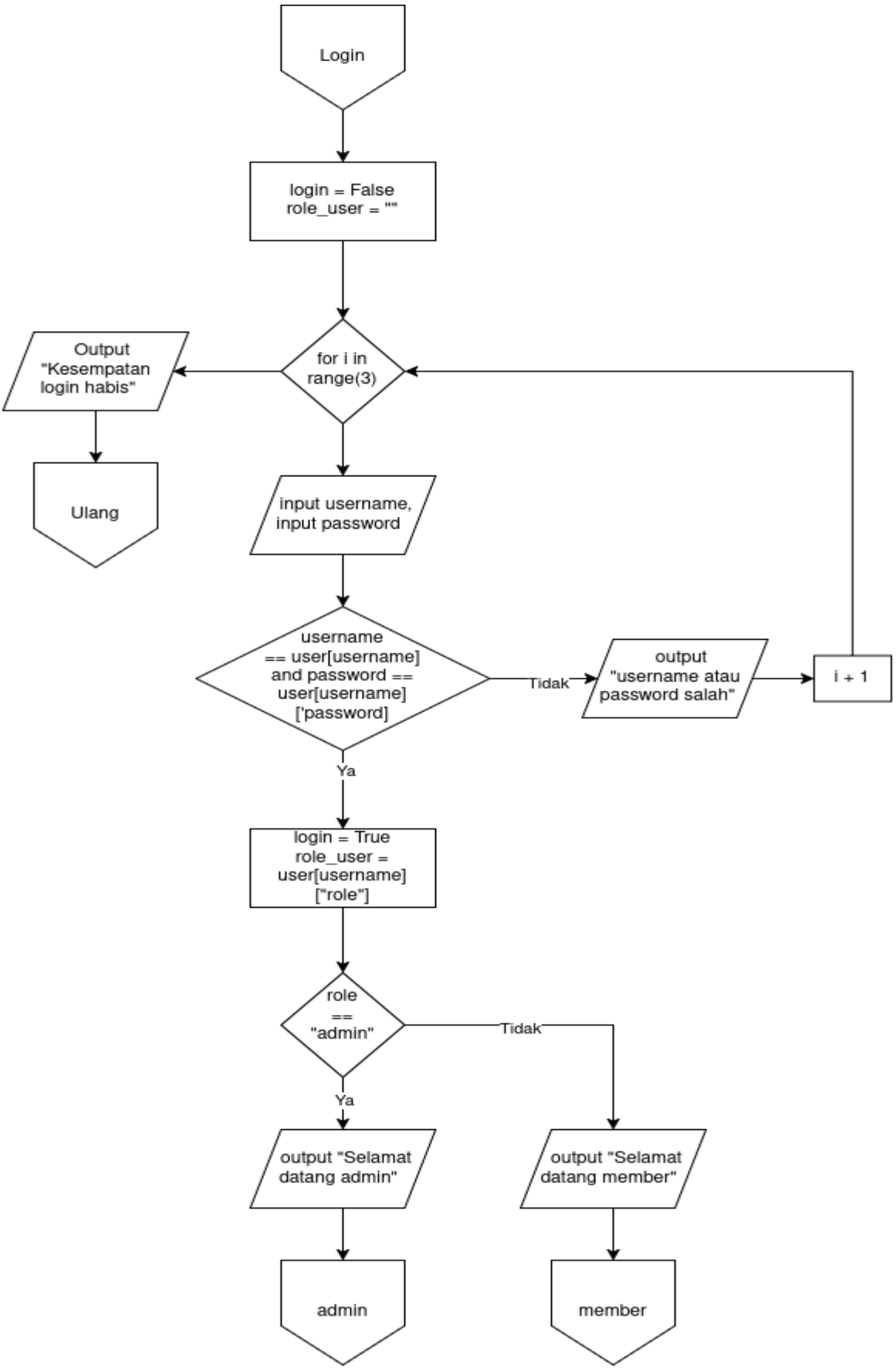
1. Flowchart



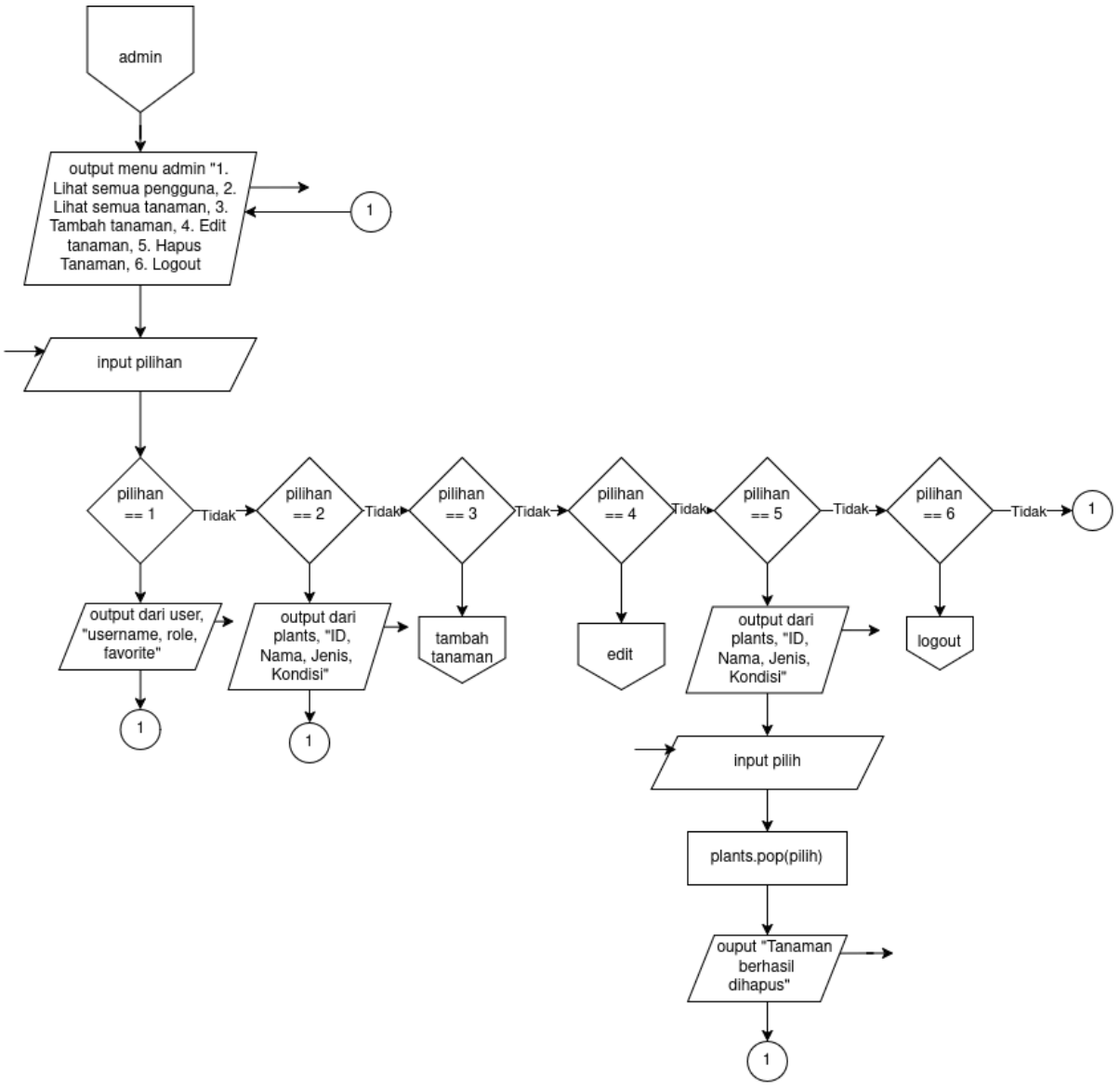
Gambar 1.1 flowchart



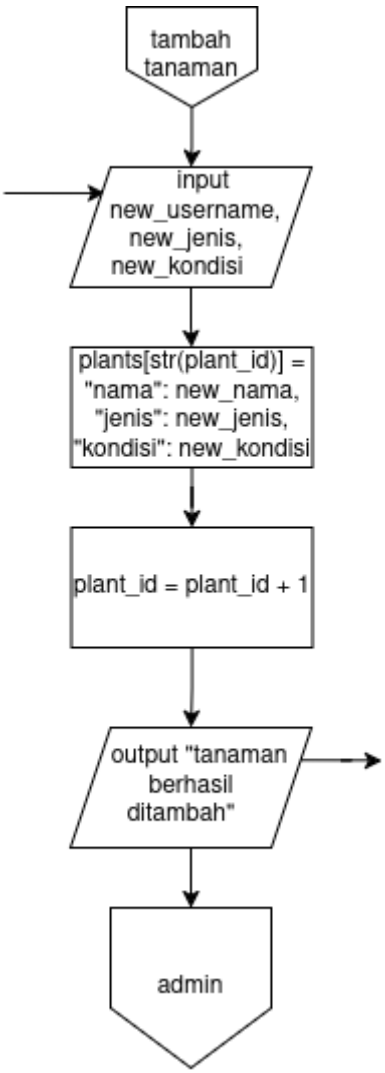
Gambar 1.2 flowchart



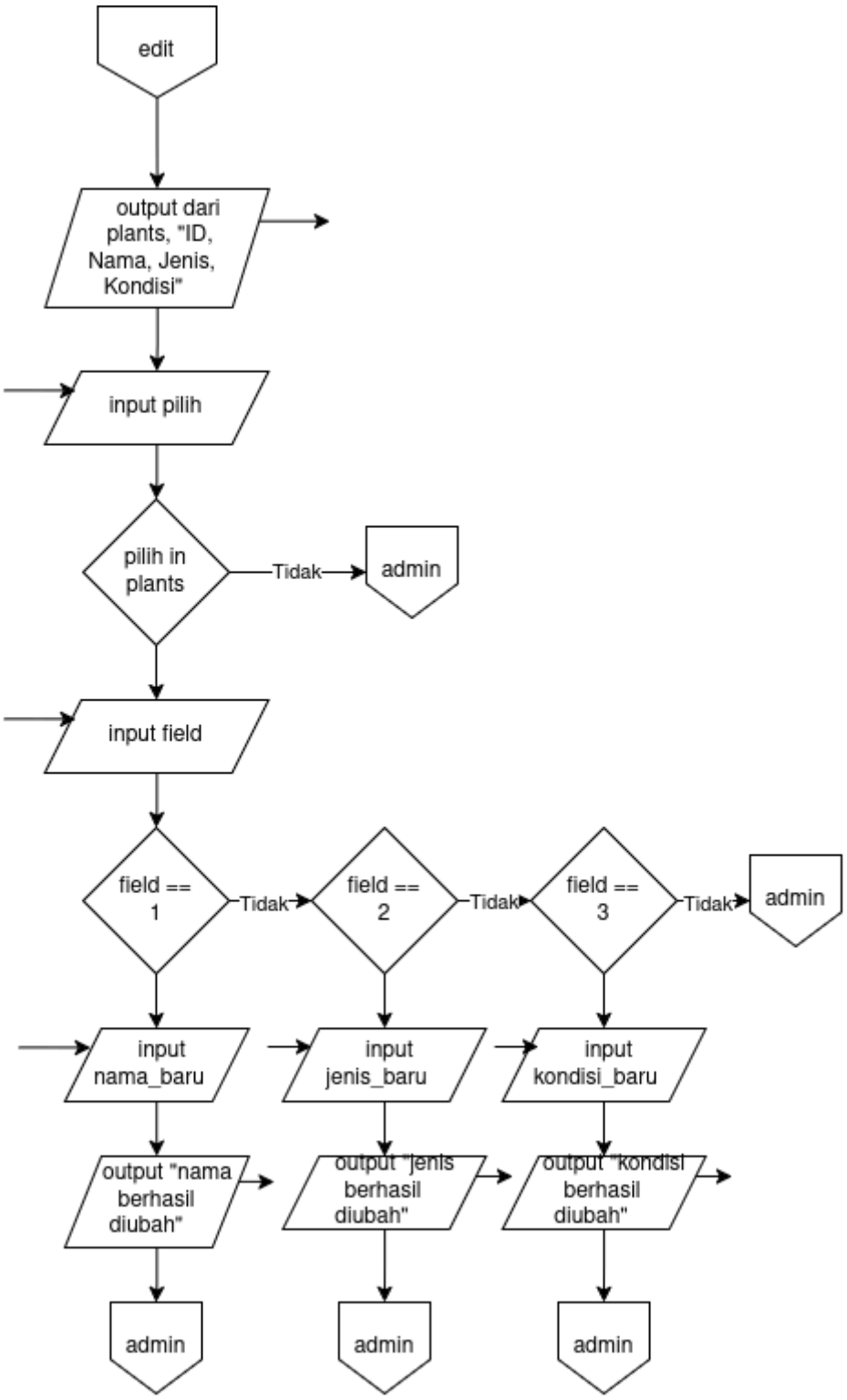
Gambar 1.3 flowchart



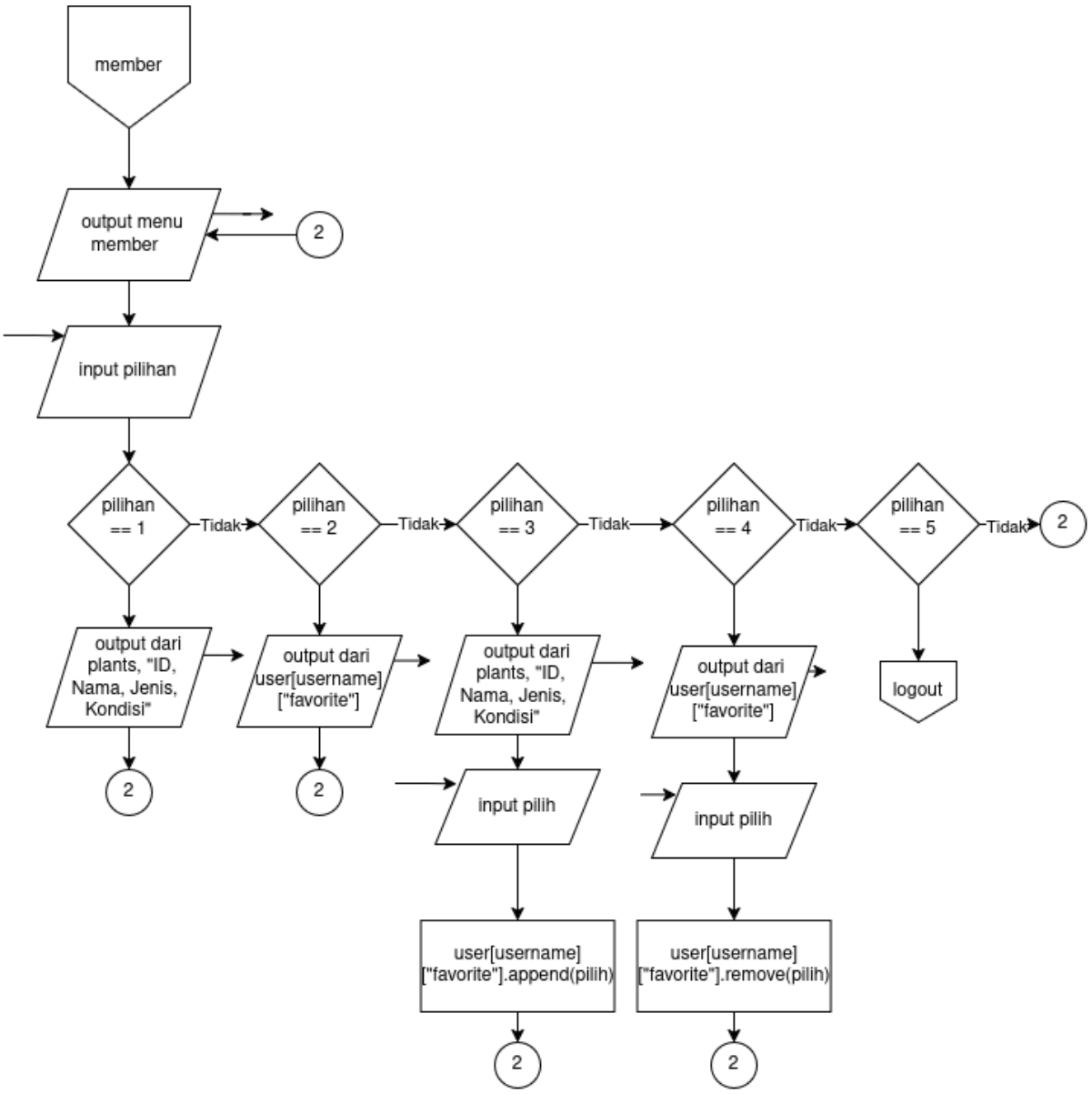
Gambar 1.4 flowchart



Gambar 1.5 flowchart



Gambar 1.6 flowchart



Gambar 1.7 flowchart

Alur logika program:

Flowchart dimulai dengan menyiapkan data pengguna dan tanaman, kemudian menampilkan menu akun yang terdiri dari Login, Register, dan Exit. Jika pengguna memilih Login, program akan memeriksa username dan password, lalu mengarahkan pengguna ke menu Admin atau Member sesuai perannya. Admin dapat melihat daftar pengguna dan tanaman, menambah, menghapus, mengedit tanaman, sedangkan Member dapat melihat daftar tanaman dan daftar favorit, juga menambahkan dan menghapus favorite. Jika pengguna memilih Register, program akan meminta username dan password untuk membuat akun baru dengan role Member. Pengguna dapat melakukan Logout untuk kembali ke halaman akun atau memilih Exit untuk mengakhiri program. Proses menggunakan dictionary untuk menyimpan data, percabangan untuk menentukan pilihan, dan perulangan agar menu dapat digunakan berulang kali.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk memanajemen tanaman yang dimiliki dan memiliki sistem role untuk akses yang berbeda bagi admin dan member. Admin dapat melihat, menambah, memperbarui, menghapus tanaman, dan bisa melihat daftar pengguna, sementara member dapat melihat seluruh data tanaman, melihat data favorit, menambah atau menghapus favorit

3. Source Code

```
import os

user = {
    "deez": {
        "password": "030",
        "role": "admin",
        "favorite": []
    },
    "naga": {
        "password": "123",
        "role": "member",
        "favorite": ["1"]
    }
}

plants = {
    "1": {
        "nama": "Mandrake",
        "jenis": "Fantasy",
```

```
        "kondisi": "sehat"
    }
}

username = ""
login = False
role_user = ""
plant_id = 2

while True:

    program = True

    while program:
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

        print("===== Account Page =====")
        print("1. Login")
        print("2. Register")
        print("3. Exit")

        choice = input("Masukkan pilihan 1-3: ")

        if choice == "1":

            login = False
            role_user = ""

            for i in range(3):
                username = input("Masukkan Username: ").lower().strip()
                password = input("Masukkan Password: ")

                if username in user and user[username]["password"] == password:
                    login = True
                    role_user = user[username]["role"]

                if login:
                    break

                elif i < 2:
                    print("Username atau Password salah")
                    input("Tekan untuk melanjutkan")
                else:
                    print("Kesempatan login habis")
                    input("Tekan untuk melanjutkan")

            if login:

                role = role_user

                if role == "admin":
```

```
                print("Selamat datang, Endmin")


            else:
                print("Selamat datang, member")

            input("Tekan untuk melanjutkan")
            break

    elif choice == "2":
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

        username_baru = input("Masukkan username baru: ").lower().strip()
        password_baru = input("Masukkan password baru: ")

        if not username_baru or not password_baru:
            print("username atau password tidak boleh kosong")
        elif username_baru in user:
            print("username sudah digunakan")
        else:
            user[username_baru] = {
                "password": password_baru,
                "role": "member",
                "favorite": []
            }
            print(f"Akun {username_baru} berhasil ditambahkan")

        input("Tekan untuk melanjutkan")

    elif choice == "3":
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        program = False
        exit()

    else:
        print("Pilihan hanya 1-3")
        input("Tekan untuk melanjutkan")

if login:
    role = role_user

    while True:
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

        if role == "admin":
            print("="*5, " Menu Admin ", "="*5)
            print("1. Lihat semua pengguna")
            print("2. Lihat semua tanaman")
            print("3. Tambah Tanaman")
            print("4. Edit Tanaman")
            print("5. Hapus Tanaman")
```

```
                print("6. Log out")

                pilihan = input("Pilih menu : ")

                if pilihan == "1":
                    print("=== List Pengguna ===")

                    for uname, udata in user.items():
                        print("Username: ", uname)
                        print("Role: ", udata["role"])
                        print("Favorite: ", udata["favorite"])
                        print("-" * 10, "\n")

                    input("Tekan untuk melanjutkan")

                elif pilihan == "2":
                    print("=== Lihat Semua Tanaman ===")

                    for pname, pdata in plants.items():
                        print("ID: ", pname)
                        print("Nama: ", pdata["nama"])
                        print("Jenis: ", pdata["jenis"])
                        print("Kondisi: ", pdata["kondisi"])
                        print("-" * 10, "\n")

                    input("Tekan untuk melanjutkan")

                elif pilihan == "3":
                    print("=== Tambah Tanaman ===")

                    new_nama = input("Masukkan Nama Tanaman : ")
                    new_jenis = input("Jenis tanaman apa? (ex. Bunga, Sayur,
dll) : ")
                    new_kondisi = input("Masukkan Kondisi Tanaman : ")

                    if not new_nama or not new_jenis or not new_kondisi:
                        print("Semua input harus diisi")
                        input("Tekan untuk melanjutkan")

                    else:
                        plants[str(plant_id)] = {
                            "nama": new_nama,
                            "jenis": new_jenis,
                            "kondisi": new_kondisi
                            }

                        plant_id = plant_id + 1

                        print(f"Tanaman baru {new_nama} berhasil ditambahkan")

                    input("Tekan untuk melanjutkan")
```

```
                elif pilihan == "4":
                    print("=== Edit Tanaman ===")

                    for pname, pdata in plants.items():
                        print("ID: ", pname)
                        print("Nama: ", pdata["nama"])
                        print("Jenis: ", pdata["jenis"])
                        print("Kondisi: ", pdata["kondisi"])
                        print("-" * 10, "\n")

                    pilih = input("Masukkan ID Tanaman yang ingin diubah: ")

                    if pilih not in plants:
                        print("ID tidak ditemukan")
                        input("Tekan untuk melanjutkan")

                    else:
                        field = input("Pilih data yang mau diubah (1. Nama / 2.
Jenis / 3. Kondisi): ").strip().lower()

                        if field in ["1", "nama"]:
                                plants[pilih]["nama"] = input("Nama Baru: ")
                                print("Nama berhasil diubah!")
                        elif field in ["2", "jenis"]:
                                plants[pilih]["jenis"] = input("Jenis Baru: ")
                                print("Jenis berhasil diubah!")
                        elif field in ["3", "kondisi"]:
                                plants[pilih]["kondisi"] = input("Kondisi Baru:
")
                                print("Kondisi berhasil diubah!")
                        else:
                                print("Pilihan tidak valid.")

                        input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")

                elif pilihan == "5":
                    print("=== Hapus Tanaman ===")

                    if len(plants) == 0:
                        print("Gada Tanaman yang bisa dihapus")
                    else:

                        for pname, pdata in plants.items():
                            print("ID: ", pname)
                            print("Nama: ", pdata["nama"])
                            print("Jenis: ", pdata["jenis"])
                            print("Kondisi: ", pdata["kondisi"])
                            print("-" * 10, "\n")

                        pilih = input("Masukkan ID Tanaman yang ingin dihapus:
```

```
")

                    if pilih not in plants:
                        print("ID Tidak Ditemukan")

                    else:
                        hapus = plants.pop(pilih)
                        print(f"Tanaman {hapus['nama']} berhasil dihapus")

                input("\nTekan untuk melanjutkan...")

            elif pilihan == "6":
                print("Logging Out...")
                input("Tekan untuk melanjutkan...")
                login = False
                break

            else:
                print("Pilihan tidak valid")
                input("Tekan untuk melanjutkan")

        else:
            print("="*5, " Menu ", "="*5)
            print("1. Lihat semua tanaman")
            print("2. Lihat Favorit")
            print("3. Tambah Favorit")
            print("4. Hapus Favorit")
            print("5. Log Out")

            pilihan = input("Pilih Menu : ")

            if pilihan == "1":
                print("=== Lihat Semua Tanaman ===")

                for pname, pdata in plants.items():
                    print("ID: ", pname)
                    print("Nama: ", pdata["nama"])
                    print("Jenis: ", pdata["jenis"])
                    print("Kondisi: ", pdata["kondisi"])
                    print("=" * 10, "\n")

                input("Tekan untuk melanjutkan")

            elif pilihan == "2":
                print("=== Favorit ===")

                favorit = user[username]["favorite"]

                if len(favorit) == 0:
                    print("Gaada tanaman favorite.")
                else:
```

```
                    for fid in favorit:
                        if fid in plants:
                            print("ID:", fid)
                            print("Nama:", plants[fid]["nama"])
                            print("Jenis:", plants[fid]["jenis"])
                            print("Kondisi:", plants[fid]["kondisi"])
                            print("=" * 5)

                input("Tekan untuk melanjutkan")

            elif pilihan == "3":
                print("=== Tambah Favorit ===")

                for pname, pdata in plants.items():
                    print("ID: ", pname)
                    print("Nama: ", pdata["nama"])
                    print("=" * 10, "\n")

                pilih = input("Masukkan ID tanamannya: ")

                if pilih not in plants:
                    print("ID tanaman gak ketemu")

                elif pilih in user[username]["favorite"]:
                    print("Tanaman ini sudah ada di favorite")

                else:
                    user[username]["favorite"].append(pilih)
                    print("Tanaman berhasil ditambahkan")

                input("Tekan untuk melanjutkan")

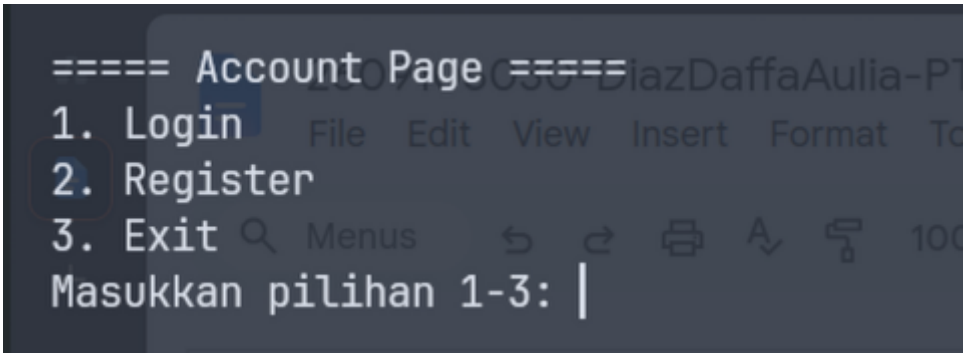
            elif pilihan == "4":
                print("=== Hapus Favorit ===")

                favorit = user[username]["favorite"]

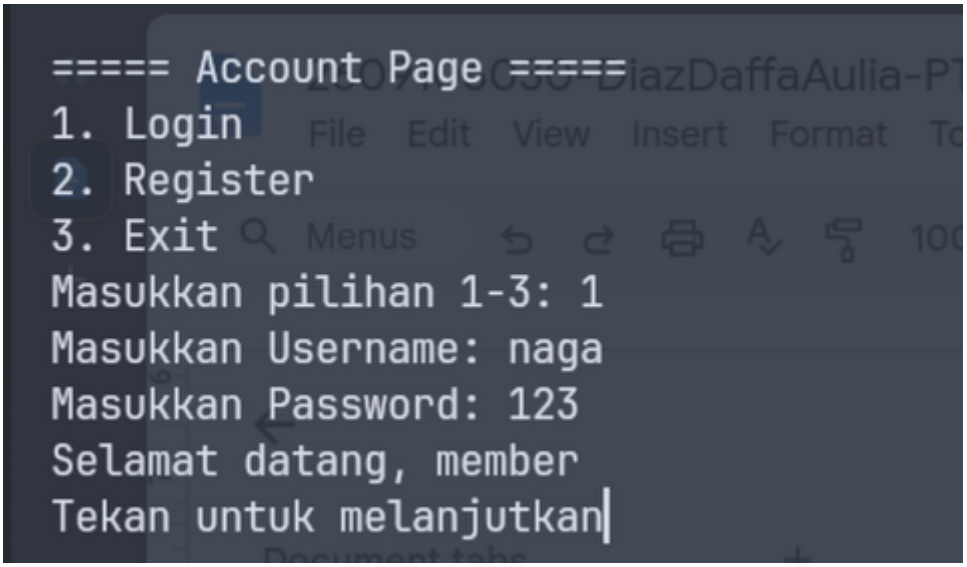
                if len(favorit) == 0:
                    print("Kamu belum punya tanaman favorit.")

                else:
                    for pid in favorit:
                        if pid in plants:
                            print("ID:", pid)
                            print("Nama:", plants[pid]["nama"])
                            print("Jenis:", plants[pid]["jenis"])
                            print("Kondisi:", plants[pid]["kondisi"])
                            print("=" * 5)
                        else:
                            print("ID:", pid, "(Tanaman sudah dihapus dari
katalog)")
```

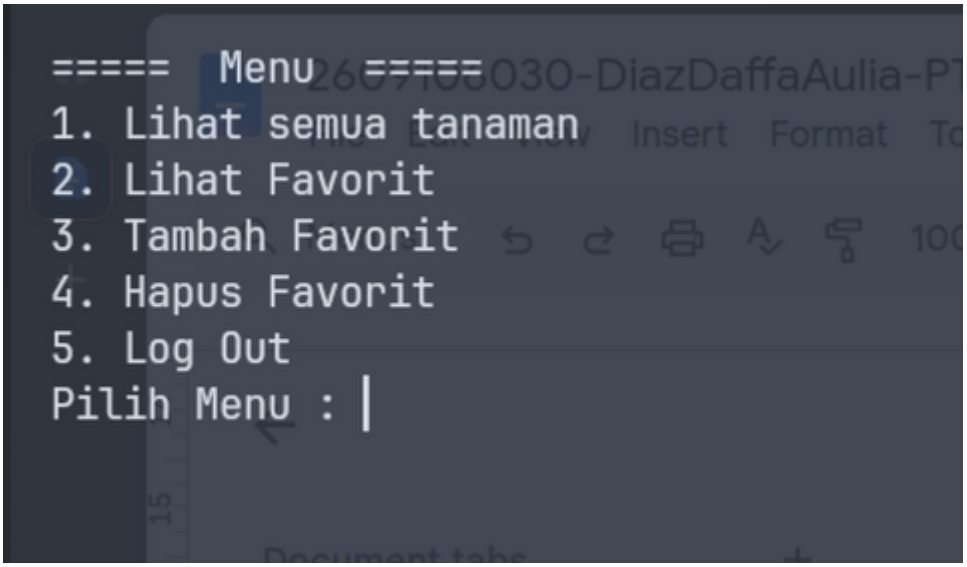
4. Hasil Output



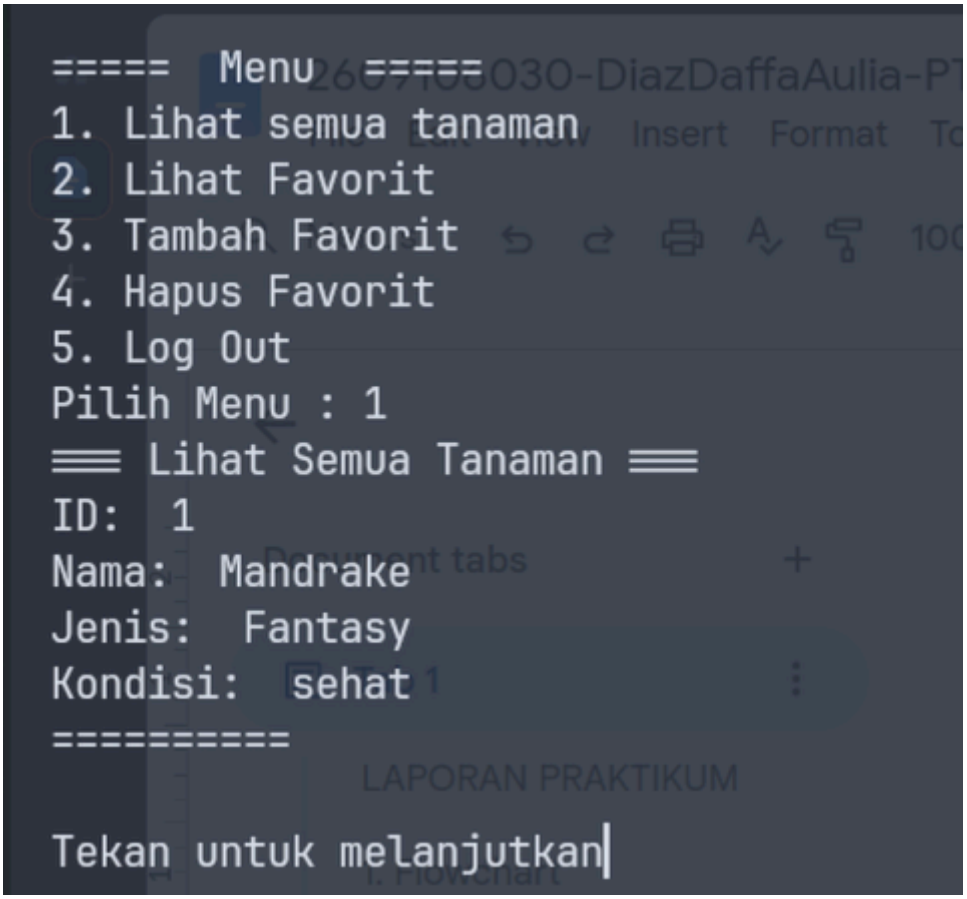
Gambar 4.1



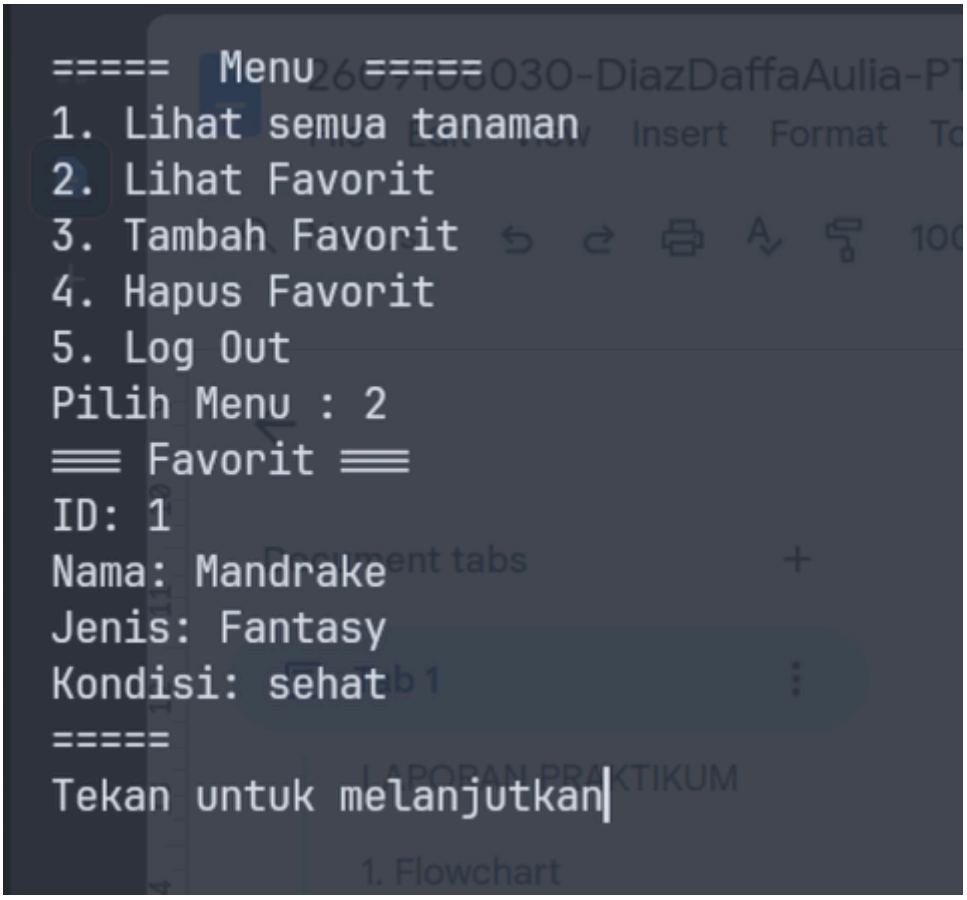
Gambar 4.2



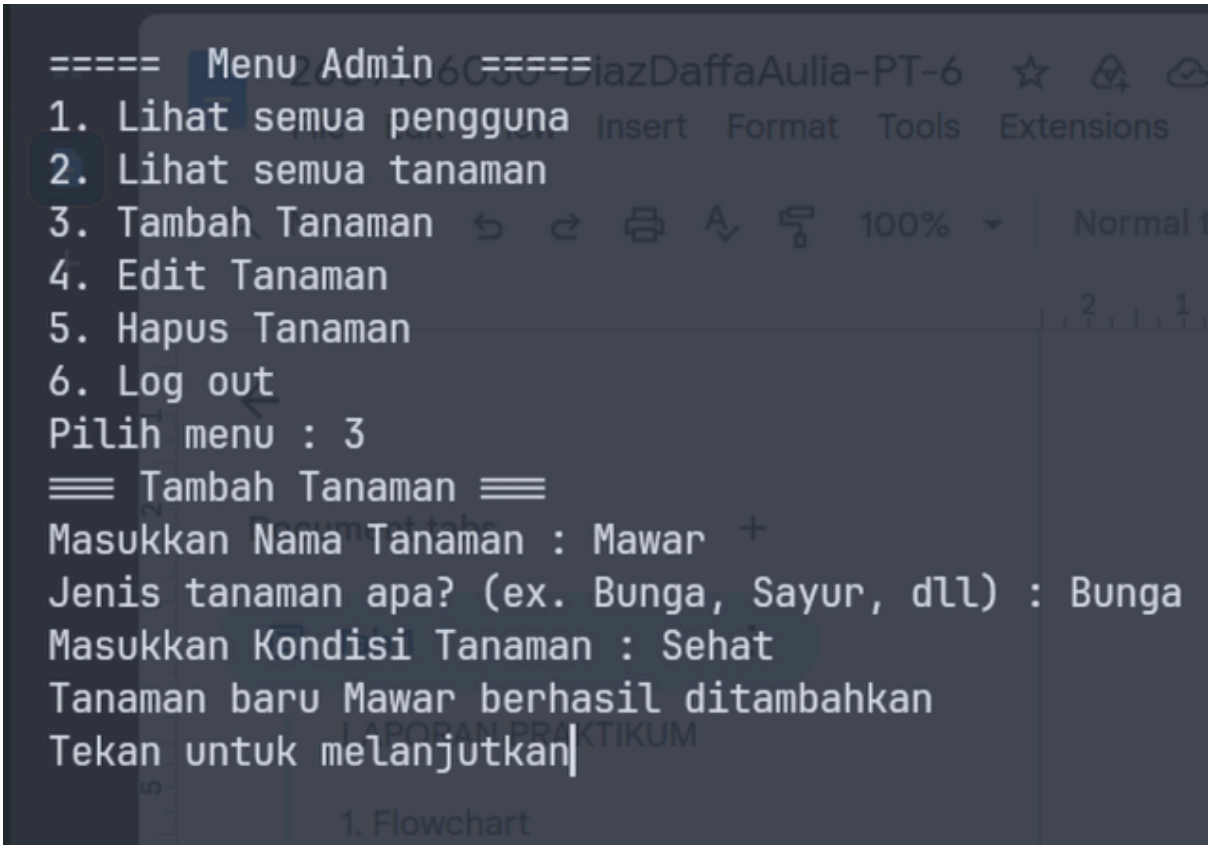
Gambar 4.3



Gambar 4.4



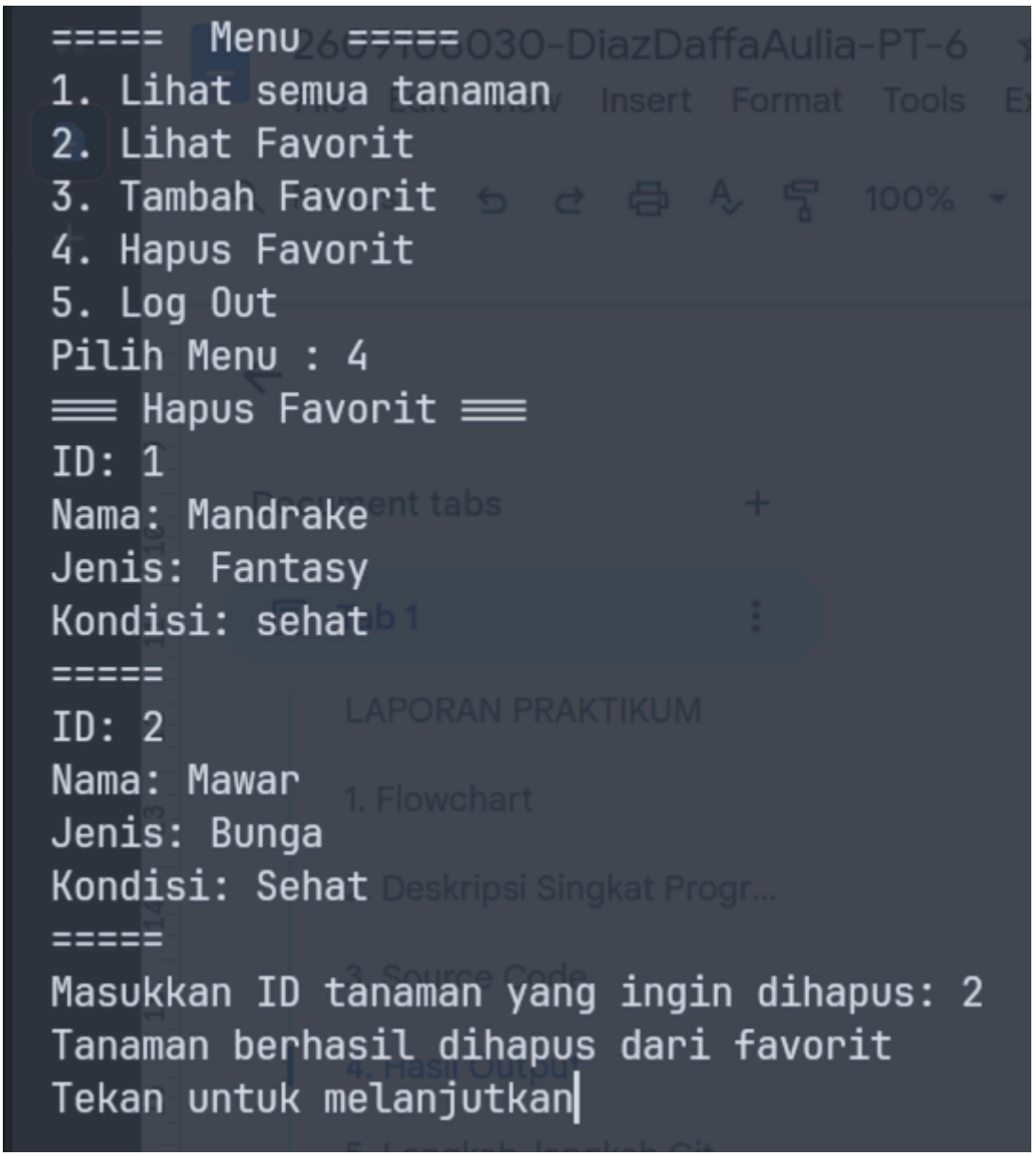
Gambar 4.5



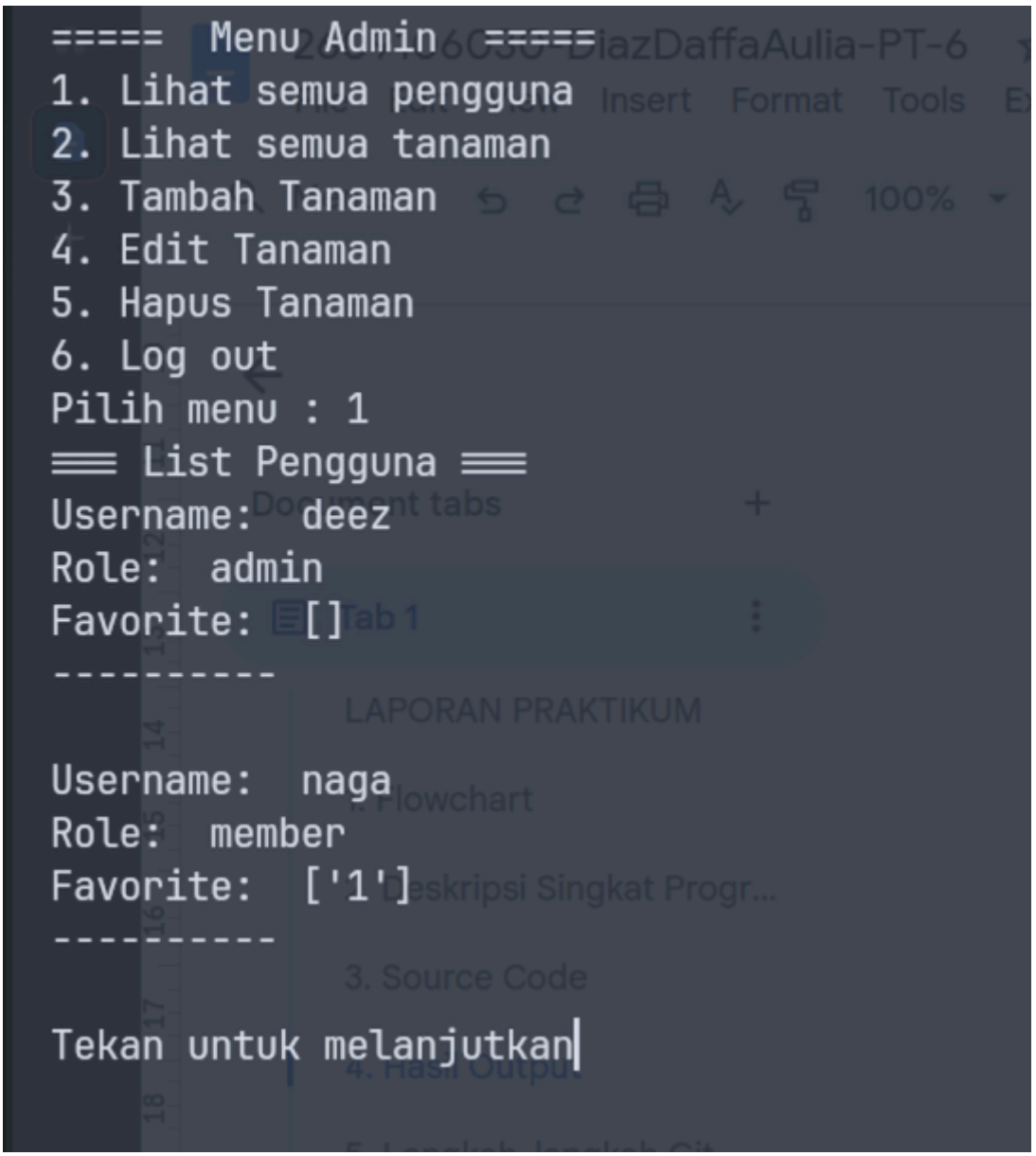
Gambar 4.6


===== Menu =====
1. Lihat semua tanaman
2. Lihat Favorit
3. Tambah Favorit
4. Hapus Favorit
5. Log Out
Pilih Menu : 3
=== Tambah Favorit ===
ID: 1
Nama: Mandrake
==========
ID: 2
Nama: Mawar
==========
Masukkan ID tanamannya: 2
Tanaman berhasil ditambahkan
Tekan untuk melanjutkan

Gambar 4.7


===== Menu =====
1. Lihat semua tanaman
2. Lihat Favorit
3. Tambah Favorit
4. Hapus Favorit
5. Log Out
Pilih Menu : 4
=== Hapus Favorit ===
ID: 1
Nama: Mandrake
Jenis: Fantasy
Kondisi: sehat
=====
ID: 2
Nama: Mawar
Jenis: Bunga
Kondisi: Sehat
=====
Masukkan ID tanaman yang ingin dihapus: 2
Tanaman berhasil dihapus dari favorit
Tekan untuk melanjutkan

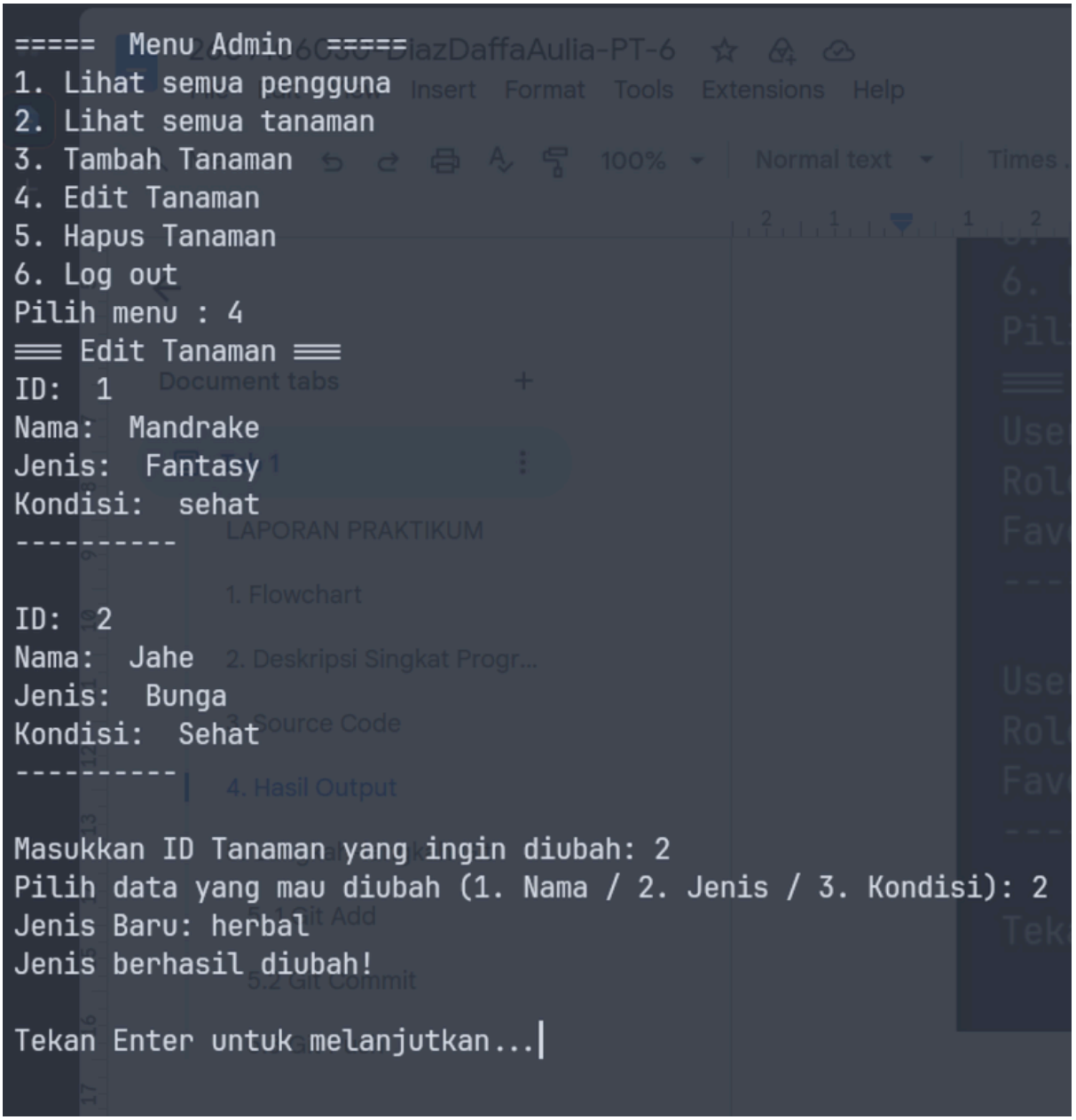
Gambar 4.8


===== Menu Admin =====
1. Lihat semua pengguna
2. Lihat semua tanaman
3. Tambah Tanaman
4. Edit Tanaman
5. Hapus Tanaman
6. Log out
Pilih menu : 1
=== List Pengguna ===
Username: deez
Role: admin
Favorite: []

Username: naga
Role: member
Favorite: ['1']

Tekan untuk melanjutkan

Gambar 4.9


===== Menu Admin =====
1. Lihat semua pengguna
2. Lihat semua tanaman
3. Tambah Tanaman
4. Edit Tanaman
5. Hapus Tanaman
6. Log out
Pilih menu : 4
=== Edit Tanaman ===
ID: 1
Nama: Mandrake
Jenis: Fantasy
Kondisi: sehat

ID: 2
Nama: Jahe
Jenis: Bunga
Kondisi: Sehat

Masukkan ID Tanaman yang ingin diubah: 2
Pilih data yang mau diubah (1. Nama / 2. Jenis / 3. Kondisi): 2
Jenis Baru: herbal
Jenis berhasil diubah!
Tekan Enter untuk melanjutkan...

Gambar 4.10

```
=====  Menu Admin  =====
1. Lihat semua pengguna
2. Lihat semua tanaman
3. Tambah Tanaman
4. Edit Tanaman
5. Hapus Tanaman
6. Log out
Pilih menu : 5
=== Hapus Tanaman ===
ID:  1
Nama:  Mandrake
Jenis:  Fantasy
Kondisi:  sehat
----------

ID:  2
Nama:  Jahe
Jenis:  herbal
Kondisi:  Sehat
----------

Masukkan ID Tanaman yang ingin dihapus: 2
Tanaman Jahe berhasil dihapus

Tekan untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.11

```
Masukkan username baru: Raja Naga
Masukkan password baru: naga
Akun raja naga berhasil ditambahkan
Tekan untuk melanjutkan
```

Gambar 4.12

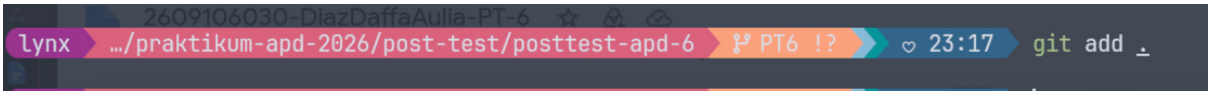
```
System Exit, byeee
```

Gambar 4.13

5. Langkah-langkah Git

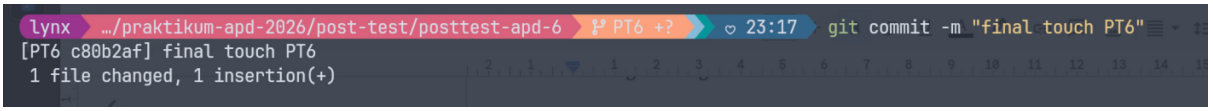
5. 1 Git Add

git add untuk menambahkan file



5.2 Git Commit

git commit untuk menyimpan perubahan di lokal



5.3 Git Push

git push untuk menyimpan perubahan yang telat dilakukan di lokal ke github

